

## SISTEMAS DE INFORMACIÓN



UNIVERSIDAD  
SIMÓN BOLÍVAR

BARCELONA Y CALLES, COLOMBIA | VENEZUELA

CIENCIAS BÁSICAS  
Y BIOMÉDICAS



## ❖ Tipos de Sistemas de Información

### Sistemas Operacionales o de Procesamiento Transaccional

Procesan transacciones necesarias para las operaciones de la organización; estos, son diseñados especialmente para procesar inmensos volúmenes de datos provenientes de las actividades regulares o rutinarias del negocio.

### Sistemas de Planificación de Recursos

Los Enterprise Resource Planning, conocidos como ERP, constituyen un tipo de sistema transaccional, con la particularidad de que estos gestionan especialmente los recursos de la empresa. Además, se encargan de soportar y apoyar el negocio en las áreas contables, gestión administrativa y financiera, recursos humanos, compras y ventas, distribución y logística, administración y control de proyectos, gestión de la producción y manejo de inventarios.

### Sistemas de Soporte de Decisiones

Decision Support Systems, como su nombre indica, son sistemas concebidos especialmente para apoyar la toma de decisiones en las organizaciones, están enfocados a un grupo específico de usuarios, por ejemplo, gerentes y directores, por lo que normalmente son implementados posteriormente a los sistemas operacionales y a los ERP





## ❖ CLOUD COMP



- La llamada Nube, Cloud Computing, en los últimos años ha venido tomando cada vez más auge como una práctica o esquema de trabajo dentro de las organizaciones, muchas veces relacionado con la frase "sistemas en la nube", se trata de un servicio de hospedaje (hosting) de los Sistemas Informáticos en la red de Internet.
- Esencialmente, este servicio puede ser a nivel de Infraestructura (incluye Hardware, IaaS), Plataforma (incluye Sistemas Operativos y Bases de Datos, PaaS) y Software (incluye los Sistemas Informáticos, SaaS).

## ❖ CLOUD COMPUTING

### Aspectos a Tener en Cuenta

1. Conocer la trayectoria, experiencia, clientes y el máximo que podamos acerca del proveedor que nos ofrecerá el Cloud Computing

2. Qué tipo de seguridad en la información se manejará.  
Cuál será el esquema de cifrado de datos o si la empresa que provee el servicio posee alguna certificación reconocida en este sentido.

3. Cuáles serán los acuerdos de servicio ofrecidos por el proveedor.  
Términos contractuales de restablecimiento del servicio.

4. Definiciones de planes de contingencia ante el riesgo de que el servicio sea interrumpido.  
Esto incluye el conocimiento de planes de continuidad de negocio (BCP, Business Continuity Plan) y planes de recuperación de desastres (DRP, Disaster Recovery Plan).

5. Acceso a Internet. ¿Tengo suficiente ancho de banda?, ¿el proveedor de servicio internet (ISP, Internet Service Provider) es confiable?, ¿considero tener redundancia en el servicio internet?

#### BENEFICIOS

1. Acceso Global desde cualquier punto que posea una conexión a Internet. Las empresas que proveen los servicios de Cloud Computing se comprometen, aplicando la tecnología necesaria y disponible, a ofrecerlos en modalidad 7 x 24, esto es, las 24 horas del día, los 7 días de la semana de manera continua.

2. Todo lo relacionado con las actividades de mantenimiento de la plataforma recae en la responsabilidad y acciones del proveedor que ofrece el servicio de Cloud Computing, y esto estará incluido en el precio de contratación del servicio.

3. La inversión inicial es mucho menor para cualquier proyecto u operaciones de la empresa puesto que no requiere de la adquisición de los equipos ni del acondicionamiento del Centro de Datos (Data Center) para el alojamiento de los mismos.

4. Menores costos de recurso humano.  
Al estar el servicio en manos de terceros no se requerirá de la contratación de personal para mantener y operar la plataforma tecnológica que soportará los sistemas informáticos.



## INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En la historia de los sistemas de información podemos encontrarnos con que estos siempre han tenido un **carácter innovador**, de hecho, su creación ya constituye un importantísimo aporte no solo para las organizaciones sino también para las sociedades, siendo estas beneficiadas directamente de las bondades que ofrecen estos sistemas.



Desde los antiguos sistemas en modo texto, aquellos que se observaban con monitores unicolores, pasando por los más modernos sistemas con interfaces gráficas y plataforma Web, desarrollados por diferentes empresas, todos siempre han logrado tener **algo novedoso** que marca la diferencia entre ellos mismos y que cada particularidad apoya la generación de riquezas para las empresas.





## ❖ SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- Uno de los atributos más importantes que tienen y que deben tener los sistemas es la seguridad de la información, hablamos de seguridad en términos tanto de respaldo de los datos como de acceso a los mismos.
- La Gestión de la Seguridad de los Datos es parte esencial del Data Management. Si bien es cierto que los administradores de las plataformas de los sistemas deben garantizar los permisos y accesos del sistema operativo y de la base de datos, también es cierto que los sistemas de información deben tener mecanismos internos que permitan crear, activar, configurar e inactivar usuarios de este
- La opción de creación de usuario debe estar acompañada de la posibilidad de configurar el perfil del usuario, esto es, definir los niveles de acceso que los usuarios tendrán a las pantallas del sistema, la navegación dentro del mismo y la posibilidad de crear datos, modificarlos y eliminarlos.



## SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- Un buen sistema de información debe tener mecanismos capaces de generar rastros (logs) de las actividades que hacen sus usuarios desde el momento en el cual entran (login) al sistema hasta el momento en el cual salen del mismo (logout), creando un historial de movimientos que contemplen la creación de datos, modificación o actualización, eliminación de datos, ejecución de procesos e incluso consultas de información.
- Adicionalmente, el sistema debe también proveer procedimientos para auditar esta información, los administradores del sistema, debe estar en la capacidad de identificar cualquier anomalía en el uso del sistema, si ha sido adecuado o si incluso se ha cometido algún fraude sobre la información.

